

Jobsheet 3 – Array of Object

Nama : Muhammad Fauzi Fadillah

NIM : 254107020085

Kelas : TI_1G

3.5 Tugas

1. Kode program Dosen21.java:

```
package jobsheet3;

public class Dosen21 {
    String kode;
    String nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen21(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia){
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}
```

Kode program DosenDemo21.java

```
package jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo21 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Dosen21[] arrayOfDosen = new Dosen21[3];
        String kode, nama, dummy, inputJK;
        Boolean jenisKelamin;
        int usia;

        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
```

```

        System.out.print("Kode      : ");
        kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama      : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Jenis Kelamin : ");
        inputJK = sc.nextLine();
        jenisKelamin = inputJK.equalsIgnoreCase("Pria"); // Pria = true, Wanita =
false
        System.out.print("Usia      : ");
        dummy = sc.nextLine();
        usia = Integer.parseInt(dummy);
        System.out.println("-----");

        arrayOfDosen[i] = new Dosen21(kode, nama, jenisKelamin, usia);
    }

    for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
        System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
        System.out.println("Kode      : " + arrayOfDosen[i].kode);
        System.out.println("Nama      : " + arrayOfDosen[i].nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (arrayOfDosen[i].jenisKelamin ?
"Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Usia      : " + arrayOfDosen[i].usia);
        System.out.println("-----");
    }

    sc.close();
}
}

```

Output program

```
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode       : 033828
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode       : 09883928
Nama       : Akmal
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode       : 2334738
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
Data Matakuliah ke-1
Kode       : 033828
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Data Matakuliah ke-2
Kode       : 09883928
Nama       : Akmal
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
-----
Data Matakuliah ke-3
Kode       : 2334738
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
-----
```

2. Kode program Dosen21.java

```
package jobsheet3;
```

```
public class Dosen21 {
    String kode;
    String nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;
```

```
    public Dosen21(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia){
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
```

```

        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }

    void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode      : " + kode);
        System.out.println("Nama      : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
        System.out.println("Usia      : " + usia);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Kode program DataDosen21.java

```

package jobsheet3;

public class DataDosen21 {

    void dataSemuaDosen(Dosen21[] arrayOfDosen) {
        int i = 1;
        for (Dosen21 dosen21 : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + i++);
            dosen21.cetakInfo();
        }
    }

    void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen21[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0;
        int wanita = 0;

        for (Dosen21 dosen21 : arrayOfDosen) {
            if (dosen21.jenisKelamin) {
                pria++;
            } else {
                wanita++;
            }
        }

        System.out.println("\nJumlah Dosen Pria : " + pria);
        System.out.println("Jumlah Dosen Wanita : " + wanita);
    }

    void rataRataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen21[] arrayOfDosen) {

```

```

int totalPria = 0, totalWanita = 0;
int pria = 0, wanita = 0;

for (Dosen21 dosen21 : arrayOfDosen) {
    if (dosen21.jenisKelamin) {
        totalPria += dosen21.usia;
        pria++;
    } else {
        totalWanita += dosen21.usia;
        wanita++;
    }
}

if (pria > 0)
    System.out.println("\nRata rata Usia Dosen Pria   : " + (totalPria / pria));

if (wanita > 0)
    System.out.println("Rata-rata Usia Dosen Wanita : " + (totalWanita / wanita));
}

void infoDosenPalingTua(Dosen21[] arrayOfDosen) {
    Dosen21 tertua = arrayOfDosen[0];

    for (Dosen21 dosen21 : arrayOfDosen) {
        if (dosen21.usia > tertua.usia) {
            tertua = dosen21;
        }
    }

    System.out.println("\nDosen paling tua");
    tertua.cetakInfo();
}

void infoDosenPalingMuda(Dosen21[] arrayOfDosen) {
    Dosen21 termuda = arrayOfDosen[0];

    for (Dosen21 dosen21 : arrayOfDosen) {
        if (dosen21.usia < termuda.usia) {
            termuda = dosen21;
        }
    }

    System.out.println("\nDosen paling muda");
}

```

```

        termuda.cetakInfo();
    }
}

```

Kode program DosenDemo21.java

```

package jobsheet3;

import java.util.Scanner;

public class DosenDemo21 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah dosen: ");
        int jumlahDosen = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        Dosen21[] arrayOfDosen = new Dosen21[jumlahDosen];
        String kode, nama;
        Boolean jenisKelamin;
        int usia;

        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode      : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama      : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Jenis Kelamin (true=Pria, false=Wanita): ");
            jenisKelamin = sc.nextBoolean();
            System.out.print("Usia      : ");
            usia = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            System.out.println("-----");

            arrayOfDosen[i] = new Dosen21(kode, nama, jenisKelamin, usia);
        }

        DataDosen21 data21 = new DataDosen21();

        System.out.println("\nData Semua Dosen");
        System.out.println("-----");
    }
}

```

```

data21.dataSemuaDosen(arrayOfDosen);

data21.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
data21.rataRataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
data21.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen);
data21.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen);

sc.close();
}
}

```

Output program

```

Masukkan jumlah dosen: 5
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin (true=Pria, false=Wanita): false
Usia       : 24
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin (true=Pria, false=Wanita): false
Usia       : 50
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Akmal Ahmad Ghazali
Jenis Kelamin (true=Pria, false=Wanita): true
Usia       : 30
-----
Masukkan Data Dosen ke-4
Kode       : Fauzi
Nama       : Fauzi
Jenis Kelamin (true=Pria, false=Wanita): true
Usia       : 20
-----
Masukkan Data Dosen ke-5
Kode       : 19092004
Nama       : Maiaa
Jenis Kelamin (true=Pria, false=Wanita): false
Usia       : 21
-----

Data Semua Dosen
-----
Data Dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
-----
Data Dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50

```

```
Data Dosen ke-3
Kode      : 23061975
Nama      : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 30
-----
```

```
Data Dosen ke-4
Kode      : Fauzi
Nama      : Fauzi
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 20
-----
```

```
Data Dosen ke-5
Kode      : 19092004
Nama      : Maiaa
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 21
-----
```

```
Jumlah Dosen Pria   : 2
Jumlah Dosen Wanita : 3
```

```
Rata rata Usia Dosen Pria   : 25
Rata-rata Usia Dosen Wanita : 31
```

```
Dosen paling tua
Kode      : 06041995
Nama      : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia      : 50
-----
```

```
Dosen paling muda
Kode      : Fauzi
Nama      : Fauzi
Jenis Kelamin : Pria
Usia      : 20
-----
```